

CoreFlow Motors ERP — Master Documentation

Visão Geral do Projeto

O CoreFlow Motors ERP é uma plataforma SaaS automotiva moderna desenvolvida para concessionárias, lojas de veículos, operações multi-loja e grupos automotivos.

O sistema foi arquitetado desde o início com foco em:

- Multi-tenancy (multi-loja)
- Escalabilidade SaaS
- Segurança contextual por empresa
- CRM automotivo
- Gestão operacional
- Showroom público
- Pipeline comercial
- Estrutura enterprise
- Arquitetura limpa e expansível

A plataforma atualmente possui:

- Backend em ASP.NET Core 9
- Frontend em Next.js
- PostgreSQL
- JWT Authentication
- Entity Framework Core
- Docker
- TailwindCSS
- SweetAlert2
- Estrutura modular enterprise

Estado Atual do Projeto

Status Geral

O projeto atualmente encontra-se aproximadamente entre:

85% a 88% concluído para MVP comercial real

O CoreFlow já possui:

- Estrutura SaaS real

- CRM operacional
 - Gestão de veículos
 - Gestão de leads
 - Pipeline Kanban
 - Timeline de atendimento
 - Multi-lojas
 - Controle de acesso
 - Showroom público
 - Upload de imagens
 - Fundo automático IA/estúdio
 - Dashboard administrativo
 - Painel SystemAdmin
-

Stack Tecnológica

Backend

- ASP.NET Core 9
- Entity Framework Core
- PostgreSQL
- JWT Bearer
- FluentValidation
- Docker
- Swagger
- ImageSharp

Frontend

- Next.js
- React
- TypeScript
- TailwindCSS
- SweetAlert2
- Axios
- Lucide Icons

Infraestrutura

- Docker Compose
 - PostgreSQL
 - GitHub
 - JWT Authentication
-

Estrutura Arquitetural

Backend

```
src/  
├─ CoreFlow.Api  
├─ CoreFlow.Application  
├─ CoreFlow.Domain  
└─ CoreFlow.Infrastructure
```

Responsabilidades

CoreFlow.Api

Camada HTTP/API.

Responsável por:

- Controllers
- JWT
- Middlewares
- Swagger
- Rotas
- Autorização

CoreFlow.Application

Camada de contratos e regras de aplicação.

Responsável por:

- DTOs
- Interfaces
- Contracts
- Services abstraídos
- Requests

CoreFlow.Domain

Camada de domínio.

Responsável por:

- Entidades

- Enums
- Regras de domínio
- Objetos centrais

CoreFlow.Infrastructure

Camada de persistência e implementação.

Responsável por:

- EF Core
- DbContext
- Migrations
- Services concretos
- Persistência

Estrutura Frontend

Estrutura principal

```
src/app
├─ dashboard
├─ vehicles
├─ leads
├─ showroom
├─ minha-loja
├─ admin
└─ login
```

Componentes relevantes

```
src/components
├─ Sidebar.tsx
├─ UploadBox.tsx
├─ Panel.tsx
└─ Modals/
```

Histórico Evolutivo do Projeto

Sprint 01 — Fundação do Projeto

Implementado:

- Estrutura ASP.NET Core
 - PostgreSQL
 - Docker
 - JWT
 - Entidades iniciais
 - Estrutura clean architecture
 - Configuração base SaaS
-

Sprint 02 — Autenticação

Implementado:

- Login JWT
 - Registro de usuários
 - Hash de senha
 - Claims
 - CurrentUserService
 - Segurança inicial
-

Sprint 03 — Veículos

Implementado:

- Cadastro de veículos
 - Atualização
 - Exclusão lógica
 - Veículos em destaque
 - Status de veículo
 - Categoria
 - Tipo de combustível
 - Upload de imagens
-

Sprint 04 — Dashboard

Implementado:

- Dashboard operacional
 - Cards de resumo
 - Métricas
 - KPIs
 - Indicadores comerciais
-

Sprint 05 — Showroom Público

Implementado:

- Página pública da loja
 - Página pública do veículo
 - SEO inicial
 - Slug de loja
 - Layout showroom premium
-

Sprint 06 — Uploads e Imagens

Implementado:

- Upload múltiplo
 - Imagem principal
 - Organização de arquivos
 - Placeholder automático
 - Estrutura pública de uploads
-

Sprint 07 — Visual SaaS Premium

Implementado:

- Identidade visual dark premium
- Glow azul
- Cards enterprise
- Sidebar premium
- UX corporativa

Sprint 08 — Minha Loja

Implementado:

- Configuração da loja
 - Banner
 - Logo
 - Fundo padrão do showroom
 - Upload de assets da empresa
-

Sprint 09 — Fundo Inteligente IA

Implementado:

- Sistema de fundo automático
 - Estúdio virtual
 - Composição automática
 - Background da loja
 - Placeholder inteligente
-

Sprint 10 — CRM Inicial

Implementado:

- Leads
 - Cadastro público de leads
 - Associação veículo-lead
 - Pipeline inicial
-

Sprint 11 — CRM Premium

Implementado:

- Kanban
- Status do lead
- Drag and drop
- Visualização em lista
- Timeline

- Observações
 - Follow-up
 - WhatsApp
 - Cards premium
-

Sprint 12 — Timeline Comercial

Implementado:

- Histórico completo
 - Observações internas
 - Follow-up
 - Modal CRM
 - Timeline profissional
 - Gestão comercial real
-

Sprint 13 — Multi-Loja e Administração

Implementado

Estrutura Multi-Loja

- Isolamento operacional
- CompanyId contextual
- Multi-tenancy
- Segurança contextual

Roles

Implementado:

- SystemAdmin
- Admin
- Manager
- Sales
- Finance
- Stock

JWT + Claims

Implementado:

- ClaimTypes.Role

- companyId
- leitura contextual
- proteção enterprise

Sidebar Inteligente

Implementado:

- leitura de role
- renderização contextual
- ocultação de menus
- navegação enterprise

Painel Administrativo

Implementado:

- listagem de lojas
- listagem de usuários
- métricas
- veículos
- leads
- usuários ativos
- filtros
- busca

CRUD Usuários

Implementado:

- criar usuário
- editar usuário
- ativar/inativar
- resetar senha
- vincular loja
- definição de perfil

Segurança

Implementado:

- isolamento multi-loja
- autorização contextual
- proteção enterprise

Entidades Principais

User

Representa usuário do sistema.

Responsável por:

- autenticação
- autorização
- vínculo empresarial
- roles

Company

Representa empresa/loja.

Responsável por:

- isolamento SaaS
- agrupamento operacional
- showroom

Vehicle

Representa veículo.

Responsável por:

- estoque
- showroom
- leads
- vendas

Lead

Representa interesse comercial.

Responsável por:

- CRM
- pipeline
- conversão

LeadNote

Representa observações do lead.

Responsável por:

- timeline
 - histórico
 - follow-up
-

Estrutura de Segurança

JWT

Implementado:

- autenticação Bearer
- claims
- roles
- expiração
- proteção contextual

Segurança Multi-Tenant

Implementado:

- CompanyId obrigatório
 - filtros contextuais
 - isolamento total
-

Convenções do Projeto

Backend

Controllers

Padrão:

FeatureController.cs

DTOs

Padrão:

```
CreateXRequest  
UpdateXRequest  
XResponse
```

Services

Separação:

```
Interface → Application  
Implementação → Infrastructure
```

Banco de Dados

Padrões

- Soft delete
- GUID como chave primária
- CreatedAt
- UpdatedAt
- Relacionamentos explícitos

Migrations

Sempre versionar migrations.

Nunca remover migrations já publicadas.

Git e Versionamento

Padrões Git

Branch principal

```
main
```

Commits

Padrão:

```
Sprint XX - descrição
```

Exemplo:

```
Sprint 13 - Admin multi-store SaaS structure
```

Estrutura do .gitignore

```
bin/  
obj/  
.vs/  
*.user  
*.suo
```

Como Rodar o Projeto

Backend

```
docker compose up -d
```

ou

```
dotnet run
```

Frontend

```
npm install  
npm run dev
```

Ambientes

Backend

Normalmente:

```
http://localhost:5005
```

Frontend

Normalmente:

```
http://localhost:3000
```

Arquivos Críticos

Backend

```
Program.cs  
AppDbContext.cs  
AuthController.cs  
VehiclesController.cs  
LeadsController.cs  
AdminController.cs
```

Frontend

```
Sidebar.tsx  
src/app/leads/page.tsx  
src/app/admin/page.tsx  
src/app/showroom/[slug]/page.tsx
```

Estado Atual do Sistema

Já Funciona

- Login
 - JWT
 - Roles
 - Multi-loja
 - Dashboard
 - CRM
 - Leads
 - Timeline
 - Follow-up
 - Uploads
 - Showroom
 - Admin System
 - Gestão usuários
 - Gestão veículos
 - Pipeline
-

Próximas Sprints até 100%

Sprint 14 — Agenda e Follow-up Inteligente

Objetivo

Transformar o CRM em sistema comercial profissional.

Implementar

- agenda comercial
- lembretes
- follow-up automático
- calendário
- notificações
- tarefas comerciais

Impacto

Muito alto.

Torna o CRM operacional de verdade.

Sprint 15 — Dashboard Comercial Avançado

Implementar

- conversão por vendedor
 - leads por origem
 - tempo médio de conversão
 - ranking vendedores
 - funil comercial
 - analytics
-

Sprint 16 — Vendas

Implementar

- fechamento de venda
 - proposta
 - financiamento
 - comissão
 - histórico financeiro
 - venda parcial
 - reserva
-

Sprint 17 — Financeiro

Implementar

- contas a pagar
 - contas a receber
 - fluxo de caixa
 - DRE
 - integração vendas
 - centro de custo
-

Sprint 18 — Assinaturas SaaS

Implementar

- billing
 - Stripe/MercadoPago
 - planos
 - trial
 - bloqueio por inadimplência
 - renovação
-

Sprint 19 — White Label

Implementar

- domínio próprio
 - cores da empresa
 - branding personalizado
 - logos contextuais
-

Sprint 20 — Auditoria Enterprise

Implementar

- logs completos
 - auditoria
 - rastreabilidade
 - histórico administrativo
 - trilha operacional
-

Sprint 21 — Mobile Responsivo Total

Implementar

- responsividade total
 - otimização mobile
 - CRM vendedor mobile
 - performance PWA
-

Sprint 22 — Integração WhatsApp

Implementar

- API WhatsApp
 - automação
 - mensagens automáticas
 - recuperação de lead
 - templates
-

Sprint 23 — IA Comercial

Implementar

- lead scoring IA
 - recomendação de veículo
 - resposta automática
 - previsão comercial
-

Sprint 24 — Deploy Produção

Implementar

- VPS
 - domínio
 - HTTPS
 - CI/CD
 - monitoramento
 - backups
 - ambiente produção
-

Sprint 25 — Lançamento Comercial

Objetivo

Transformar o CoreFlow em produto vendável oficialmente.

Preparação

- onboarding
 - documentação final
 - landing page
 - suporte
 - vendas
 - planos
 - marketing
-

Nível Atual do Projeto

Avaliação Técnica

Atualmente o projeto já está:

Acima de projeto portfólio comum

O CoreFlow hoje já possui:

- arquitetura enterprise
 - multi-tenancy
 - CRM real
 - separação de camadas
 - JWT enterprise
 - dashboard administrativo
 - SaaS foundation
-

Visão Final do Produto

O objetivo final do CoreFlow é se tornar:

ERP + CRM + Showroom + Plataforma SaaS automotiva

Competindo conceitualmente com:

- AutoAvaliar
- Revenda Mais
- DealerSocket
- sistemas DMS

- CRMs automotivos
-

Considerações Finais

O CoreFlow Motors ERP deixou de ser apenas um projeto de estudo.

Atualmente ele já possui:

- identidade própria
- arquitetura sólida
- base SaaS real
- UX premium
- estrutura escalável
- separação enterprise
- visão comercial

A fundação construída até a Sprint 13 já permite continuidade profissional do projeto e expansão futura para produto comercial real.